



Model Pembelajaran Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Literasi Digital Siswa

Tri Wahyuni¹, Zia Shakila², Shabrina Alsha Putri Almatasya³, Abdul Halim⁴, Mohd. Subhan⁵

¹Manajemen Pendidikan Islam, Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau, triwahyuniyunu@gmail.com

²Manajemen Pendidikan Islam, Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau, ziashakila11@gmail.com

³Manajemen Pendidikan Islam, Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau, Cacaalmatasya@gmail.com

⁴Manajemen Pendidikan Islam, Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau, hasibuanabdulhalim980@gmail.com

⁵Manajemen Pendidikan Islam, Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau, mhdsuhban@uin-suska.ac.id

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pengembangan literasi digital siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan model pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan literasi digital siswa. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai model pembelajaran seperti blended learning, project-based learning, dan flipped classroom memiliki potensi besar dalam mendukung keterampilan digital siswa. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital guru dan siswa, keterbatasan infrastruktur, serta distraksi media digital menjadi kendala signifikan. Solusi yang diusulkan meliputi pelatihan literasi digital, penyediaan konten pembelajaran yang berkualitas, pemerataan akses teknologi, serta penerapan model pembelajaran yang kontekstual dan adaptif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21.

Keywords: literasi digital, pembelajaran berbasis teknologi, model pembelajaran

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis teknologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemampuan literasi digital siswa. Model pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi, seperti pembelajaran berbasis proyek digital, pembelajaran kolaboratif daring, dan penggunaan aplikasi edukasi interaktif, dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, serta keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi. Namun, meskipun banyak model pembelajaran berbasis teknologi yang telah dikembangkan, tantangan dalam implementasinya masih ditemui, seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan guru, serta variasi kemampuan siswa dalam mengakses teknologi.

Kajian literatur terbaru mengungkapkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi dalam pembelajaran dan realisasi peningkatan literasi digital siswa di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi yang adaptif dan kontekstual sesuai karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. Selain itu, studi-studi terdahulu kurang menekankan pada pengembangan model pembelajaran yang secara sistematis menggabungkan evaluasi literasi digital sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji model pembelajaran berbasis teknologi yang efektif dalam meningkatkan literasi digital siswa. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan dunia digital yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review). Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku akademik, laporan penelitian, dan artikel yang relevan terkait literasi digital dan model pembelajaran berbasis teknologi. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengkaji pola, temuan, serta kesenjangan penelitian sebelumnya. Fokus utama terletak pada identifikasi model pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan literasi digital siswa serta tantangan dan solusi dalam implementasinya di lingkungan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara efektif, kritis, dan etis. Konsep ini mencakup tidak



hanya keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga pemahaman mendalam tentang cara berinteraksi dengan informasi di era digital. Literasi digital melibatkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi informasi secara bijak, termasuk dalam konteks pendidikan seperti implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, literasi digital juga berperan penting dalam membangun kesadaran dan moralitas peserta didik sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, dengan mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan etis¹.

Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga melibatkan kecakapan berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh secara daring. Literasi digital mencakup dimensi kognitif, teknis, sosial-emosional, dan etika². Hal ini penting karena di era digital, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen yang berkontribusi terhadap ekosistem informasi digital. Oleh karena itu, literasi digital juga berkaitan erat dengan kesadaran terhadap jejak digital, privasi, keamanan siber, serta etika berkomunikasi di ruang digital.

Dalam konteks pendidikan, penguatan literasi digital menjadi elemen penting dalam mengembangkan generasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Integrasi literasi digital dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian siswa, terutama dalam pembelajaran daring. Literasi digital juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing individu di dunia kerja karena mendukung penguasaan keterampilan abad ke-21, seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas.³

Selain itu, literasi digital berperan penting dalam menangkal penyebaran hoaks dan disinformasi di masyarakat. Kemampuan untuk memverifikasi sumber informasi, mengenali konten manipulatif, serta menyaring informasi yang valid menjadi bagian dari kompetensi yang dibangun dalam literasi digital. literasi digital menjadi salah satu cara efektif untuk membangun budaya informasi yang sehat dan bertanggung jawab⁴.

B. Model Pembelajaran Berbasis Teknologi

Model pembelajaran berbasis teknologi merupakan strategi pedagogis yang menggabungkan berbagai perangkat dan platform digital ke dalam proses pembelajaran guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta partisipasi siswa⁵. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti komputer, internet, perangkat lunak edukatif, media multimedia, dan alat digital lainnya untuk menyampaikan materi, mengelola interaksi, dan mempermudah proses evaluasi.

Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, personal, dan mudah diakses, sehingga memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri maupun kolaboratif, sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Selain itu, model ini juga menekankan pemanfaatan data dan analitik untuk mendukung praktik pengajaran serta memberikan umpan balik yang cepat dan relevan bagi siswa.

Dalam paradigma konstruktivistik, terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Salah satunya adalah Model Reasoning and Problem Solving, yang menekankan pentingnya kemampuan bernalar dan pemecahan masalah sebagai proses untuk menemukan solusi berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, terdapat pula Model Inquiry Training, yang menurut dalam jurnal Model-model Pembelajaran Inovatif karya⁶, melibatkan beberapa langkah sistematis seperti mengajukan masalah, mengidentifikasi inti persoalan, mengkaji data, dan menganalisis informasi untuk mendapatkan solusi yang tepat. Model lainnya adalah Problem-Based Instruction, yaitu pendekatan pembelajaran yang

¹ Dewi, S., & Sunarni, N. *Literasi Digital dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Era Society 5.0*. Jurnal Impian: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 10(1), 2024. h. 46.

² Sari, D. A., Purnamasari, Y., & Sutrisno, H. *Analisis Dimensi Literasi Digital Mahasiswa di Era Digital Learning*. Jurnal Teknologi dan Pembelajaran, 9(1), 2024. h. 30.

³ Prasetyo, H., & Pratiwi, L. *Penguatan Literasi Digital dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan*. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 20(1), 2024. h. 5.

⁴ Fitriani, R., & Wulandari, A. *Literasi Digital sebagai Upaya Menangkal Hoaks di Kalangan Remaja*. Jurnal Komunikasi Digital, 7(2), 2023. h. 92.

⁵ Yasin, M. et.al. *Model pembelajaran berbasis teknologi: Teori dan implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia. 2024, h. 44.

⁶ I Wayan Santyasa,. *Model-Model Pembelajaran Inovatif*, Disajikan dalam pelatihan tentang Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru-Guru SMP dan SMA di Nusa Penida. 2007. h.33.



menitikberatkan pada keaktifan siswa dalam menyelesaikan masalah nyata (otentik), sehingga siswa lebih terlibat secara langsung dalam proses belajar. Adapun model pembelajaran selanjutnya yaitu, Model Pembelajaran Perubahan Konseptual bertujuan menciptakan suasana belajar yang positif, membangun pemahaman yang mendalam, mendorong kreativitas, dan memungkinkan penerapan pengetahuan secara fleksibel dan bervariasi dalam berbagai situasi.

Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran jarak jauh adalah keterbatasan interaksi langsung antara guru dan siswa. Oleh karena itu, model ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang bermakna melalui berbagai fitur teknologi, seperti forum diskusi, video conference, kuis Interaktif, serta platform pembelajaran daring yang mendukung komunikasi dua arah. Dengan demikian, keterlibatan siswa tetap terjaga meskipun proses belajar berlangsung tanpa tatap muka.

Sebelum digunakan dalam proses pendidikan, model pembelajaran perlu dirancang dengan optimal agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, yaitu menyampaikan informasi atau memfasilitasi pengetahuan kepada peserta didik. Model-model pembelajaran yang digunakan hendaknya selaras dengan paradigma konstruktivistik, sebagai alternatif dari paradigma konvensional.

C. Hubungan Model Pembelajaran Dan Literasi Digital

Hubungan antara model pembelajaran dan literasi digital sangat erat, karena pemilihan dan penerapan model pembelajaran yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan literasi digital siswa. Model pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan integrasi teknologi dan pengembangan keterampilan digital dapat membantu siswa mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara efektif di era digital ini.

Salah satu contoh adalah model pembelajaran *Blended Learning*, yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Penerapan model *Blended Learning* secara signifikan meningkatkan kemampuan literasi digital siswa kelas V sekolah dasar dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional⁷. Hal ini karena siswa terbiasa mengakses sumber belajar digital dan berinteraksi dengan teknologi dalam proses pembelajaran.

Model pembelajaran lainnya, seperti *Literacy-Based Learning*, juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital. Sela dan Airlanda menemukan bahwa penggunaan model ini, terutama dengan integrasi media digital seperti Kahoot, dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa⁸. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam model pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan keterampilan literasi digital siswa.

Selain itu, model pembelajaran *Reciprocal Teaching* berbasis literasi digital juga efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Model ini, yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan pemecahan masalah secara kolaboratif dengan bantuan teknologi digital, dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa sekolah dasar.⁹ Model pembelajaran *Problem-Based Learning* (PBL) yang mengintegrasikan literasi digital juga telah terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa. Rajah dan Efendi menunjukkan bahwa penerapan PBL berbasis literasi digital dalam pembelajaran informatika dapat meningkatkan semangat belajar siswa secara signifikan.¹⁰

Model pembelajaran berbasis teknologi secara umum membuka peluang lebih luas dalam peningkatan literasi digital. Model seperti *Project-Based Learning* (PjBL), ketika dikombinasikan dengan teknologi digital, mendorong siswa untuk melakukan eksplorasi informasi secara mandiri, berkolaborasi melalui platform digital, dan menyajikan hasil proyek secara kreatif menggunakan media digital. Penerapan PjBL berbasis TIK meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital siswa sekolah menengah. Hal ini disebabkan karena siswa dilatih untuk mencari informasi secara daring, mengevaluasi keabsahannya, dan mengkomunikasikan hasil temuan dalam format digital seperti presentasi interaktif atau video.¹¹

⁷ Rahmasiwi, Y., Dewi, T. K., & Prasasti, N. N. Penerapan model blended learning dalam meningkatkan literasi digital siswa sekolah dasar. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, 5(1), 2024. h. 67.

⁸ Sela, R., & Airlanda, E. Pengaruh model pembelajaran berbasis literasi menggunakan Kahoot terhadap pemahaman membaca siswa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 2024. h. 115.

⁹ Maskura, M., & Irviana, A. Model pembelajaran reciprocal teaching berbasis literasi digital terhadap hasil belajar siswa. *ISOLEK: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(1), 2024. h. 30.

¹⁰ Rajah, M., & Efendi, R. Penerapan model pembelajaran problem based learning berbasis literasi digital dalam pembelajaran informatika. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 2023. h.91.

¹¹ Siregar, M. Y., & Harahap, N. Penerapan Project Based Learning berbasis TIK untuk meningkatkan literasi digital siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran*, 8(1), 2024. h. 47.



Selain itu, peran guru dalam mengadopsi model pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan digital sangat penting. Guru yang menerapkan model pembelajaran berbasis digital tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa menjadi pembelajar yang aktif dan literat secara digital. Model *Flipped Classroom* merupakan salah satu contoh di mana siswa didorong untuk belajar mandiri melalui materi digital sebelum sesi tatap muka berlangsung. Pendekatan ini efektif dalam meningkatkan keterampilan literasi digital dan kemandirian belajar siswa.¹²

D. Tantangan Dan Solusi Implementasi

Model pembelajaran berbasis digital secara umum menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, terutama berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan pendidik dan peserta didik. Banyak guru masih belum terbiasa menggunakan perangkat dan aplikasi digital dalam proses pembelajaran karena minimnya pelatihan dan pendampingan yang memadai. Di sisi peserta didik, rendahnya kemampuan menyaring informasi yang valid juga menjadi masalah, terutama dengan melimpahnya konten digital yang belum tentu kredibel.¹³

Selain itu, distraksi dari media sosial dan konten hiburan digital sering kali mengganggu konsentrasi siswa, yang berdampak pada menurunnya motivasi belajar. Tantangan ini diperparah oleh kesenjangan akses teknologi, terutama di daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat pembelajaran interaktif. Ketimpangan ini menciptakan jurang dalam kualitas pendidikan antara siswa di daerah maju dan yang tertinggal.¹⁴

Solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini perlu dilakukan secara sistematis. Peningkatan literasi digital guru dan siswa melalui pelatihan yang berkelanjutan menjadi langkah awal yang sangat penting. Selain itu, strategi pembelajaran seperti *blended learning* yang menggabungkan interaksi langsung dan penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas proses belajar. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu menyediakan konten digital yang berkualitas dan kredibel, serta memastikan pemerataan akses terhadap teknologi melalui pembangunan infrastruktur dan distribusi perangkat belajar.

Dengan pendekatan yang kolaboratif antara guru, siswa, orang tua, dan pemerintah, tantangan dalam pembelajaran digital dapat diatasi, sehingga model pembelajaran ini tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga mendukung pembentukan karakter serta pencapaian kompetensi abad 21.¹⁵

SIMPULAN

Model pembelajaran berbasis teknologi terbukti memiliki kontribusi positif dalam meningkatkan literasi digital siswa, terutama ketika diterapkan secara sistematis dan sesuai konteks pembelajaran. Berbagai model seperti *blended learning*, *project-based learning*, dan *flipped classroom* tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong pemikiran kritis, kolaborasi, dan kemandirian belajar. Meskipun demikian, implementasi model ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan SDM, infrastruktur, hingga regulasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pendidik, pembuat kebijakan, dan institusi pendidikan dalam menyediakan pelatihan, akses teknologi, serta kurikulum yang mendukung literasi digital sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan siswa di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah, et al. (2024). Peran media pembelajaran inovatif dalam pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam di era digital. *Muaddib: Islamic Education Journal*, 7(1).
- Dewi, S., & Sunarni, N. (2024). *Literasi Digital dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Era Society 5.0*. *Jurnal Impian: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(1), 45–52.
- Fitriani, R., & Wulandari, A. (2023). *Literasi Digital sebagai Upaya Menangkal Hoaks di Kalangan Remaja*. *Jurnal Komunikasi Digital*, 7(2), 89–98.

¹² Yuliana, S., & Mahfud, R. Efektivitas model flipped classroom dalam meningkatkan literasi digital dan kemandirian belajar. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Digital*, 6(1), 2024. h. 40.

¹³ Abdurrahmansyah, et al. Peran media pembelajaran inovatif dalam pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam di era digital. *Muaddib: Islamic Education Journal*, 7(1). 2024. h. 36.

¹⁴ Ghufroon, et al. Transformasi pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital: Modalitas belajar dan tantangan pendidikan. *Jurnal Al Burhan*, 3(2). 2024. h. 24.

¹⁵ Zein. Pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 2(5). 2023. h. 15.



- Ghufron, et al. (2023). Transformasi pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital: Modalitas belajar dan tantangan pendidikan. *Jurnal Al Burhan*, 3(2).
- I Wayan Santyasa, 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif, Disajikan dalam pelatihan tentang Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru-Guru SMP dan SMA di Nusa Penida.
- Oktavia, & Khotimah. (2024). Transformasi pendidikan Islam di era digital, tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *JIPDAS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar)*, 2(3).
- Prasetyo, H., & Pratiwi, L. (2024). *Penguatan Literasi Digital dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan*. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 20(1), 1–10.
- Sari, D. A., Purnamasari, Y., & Sutrisno, H. (2024). *Analisis Dimensi Literasi Digital Mahasiswa di Era Digital Learning*. *Jurnal Teknologi dan Pembelajaran*, 9(1), 23–34.
- Maskura, M., & Irviana, A. (2024). Model pembelajaran reciprocal teaching berbasis literasi digital terhadap hasil belajar siswa. *ISOLEK: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(1), 25–34.
- Rajah, M., & Efendi, R. (2023). Penerapan model pembelajaran problem based learning berbasis literasi digital dalam pembelajaran informatika. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 88–95.
- Rahmasiwi, Y., Dewi, T. K., & Prasasti, N. N. (2024). Penerapan model blended learning dalam meningkatkan literasi digital siswa sekolah dasar. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, 5(1), 60–70.
- Sela, R., & Airlanda, E. (2024). Pengaruh model pembelajaran berbasis literasi menggunakan Kahoot terhadap pemahaman membaca siswa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 112–120.
- Siregar, M. Y., & Harahap, N. (2024). Penerapan Project Based Learning berbasis TIK untuk meningkatkan literasi digital siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran*, 8(1), 45–55.
- Yasin, M., Judijanto, L., Andriani, V. S., Patriasih, R., Hutami, T. S., Hasni, H., Arisa, M. F., Asriningsih, T. M., Saifuddin, M., Hariyono, H., Tarrapa, S., & Triyana, N. S. (2024). Model pembelajaran berbasis teknologi: Teori dan implementasi. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Yuliana, S., & Mahfud, R. (2024). Efektivitas model flipped classroom dalam meningkatkan literasi digital dan kemandirian belajar. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Digital*, 6(1), 33–42.
- Zein. (2023). Pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 2(5).